

1 Richiami di Analisi 2

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ (oppure $\mathbb{R}^2$) un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.

Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 1.1.

Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Allora si ha

$$\int_{\Omega} dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \quad , \quad i = 1, 2, 3$$

Proof.

Corso di Analisi 2.

□

Theorem 1.2. (Teorema della Divergenza)

Sia F un campo vettoriale, con le componenti regolari come nella [Proposition 1.1](#). Allora

$$\int_{\Omega} dx \nabla \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

Proof.

Basta applicare la [Proposition 1.1](#) con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i .

□

Theorem 1.3. (Integrazione per parti)

Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = - \int_{\Omega} dx \nabla f(x) \cdot \nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x) \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

Proof.

□